

Схема простого и надежного стабилизатора напряжения на +5В (L7805), +12В (L7812)

Принципиальная схема простого и надежного линейного стабилизатора напряжения на +5В, +12В. Построен на основе интегральной микросхемы L7805 (78L05), L7812 (78L12).

Подойдет для питания цифровой и аналоговой техники, микроконтроллеров, для зарядки телефонов и других устройств от стабильного напряжения +5В, +12В при токе нагрузки до 1А.

Микросхемы серии 78XX содержат несколько встроенных защит:

1. Защита по напряжению и току на выходе;
2. Термозащита (от перегрева выше +125 °С);
3. Встроенный мощный диод (защищает от воздействия обратного тока).

Максимальный ток нагрузки для микросхем 78XX:

- микросхема в корпусе TO-220 - 1,5А (с радиатором);
- микросхема в корпусе TO-92 - 100 мА (0,1А).

Принципиальная схема

На рисунке 1 приведена принципиальная схема самодельного стабилизатора напряжения на микросхеме L7805 для получения положительного стабильного напряжения +5В.

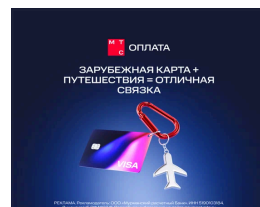
Схема содержит не большое количество деталей, которое можно еще больше сократить если не нужна защита от переплюсовки на входе (D1) и индикация напряжения на выходе (R1, LED1).

Подписаться по Email на:

☒ схемы, статьи ☐ комментарии

Ваш Email

Продолжить



РЕКЛАМА

Карта зарубежного банка с доставкой через МТС Оплату
payment.mts

СОЦРЕКЛАМА

Маленькая жизнь в поисках помощи
300 ₽

→ savethedream.ru

РЕКЛАМА · 16+

Курс по биомеханике

→ namp.academy

Узнать больше



РЕКЛАМА · 16+

LoRA и RAG для адаптации LLM к своим задачам

→ otus.ru

Укажите ваш пол, пожалуйста:

- ☐ Я мужчина
☐ Я женщина
☐ Это секрет

Голосовать

Результаты

💎 Друзья и партнеры:



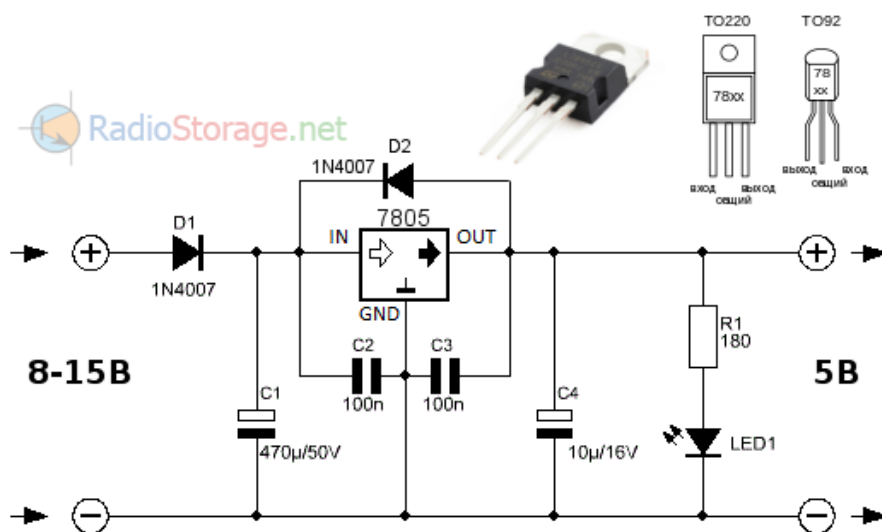


Рис. 1. Принципиальная схема простого и надежного стабилизатора напряжения на 5В (L7805).

Защитный диод D2 уберегает выход микросхемы от обратного напряжения.

На схеме указано напряжение питания +8..15В. Но на микросхему можно подавать и больше - до 35В (по даташиту). Но нужно учитывать что это линейный стабилизатор, поэтому большая разница между входным и выходным напряжениями может привести к большому тепловыделению на корпусе микросхемы.

Детали и печатная плата

В качестве D1 можно установить диод Шоттки, в схеме он выполняет роль защиты от переполюсовки по питанию или же роль выпрямителя если схема подключена напрямую к вторичной обмотке понижающего сетевого трансформатора. При использовании диодов 1N4002..1N4007 схема позволит получить на выходе до 1А тока.

Конденсаторы C2 и C3 - пленочные или керамические, не полярные.

Электролитический конденсатор C1 можно установить с емкостью от 50 мкФ и более, а для C4 будет достаточно 10-22мкФ.

Светодиод LED1 служит для индикации наличия напряжения 5В, здесь подойдет любой светодиод с зеленым цветом свечения.

Вариант печатной платы с расчетом на то что микросхема будет закреплена на радиаторе:

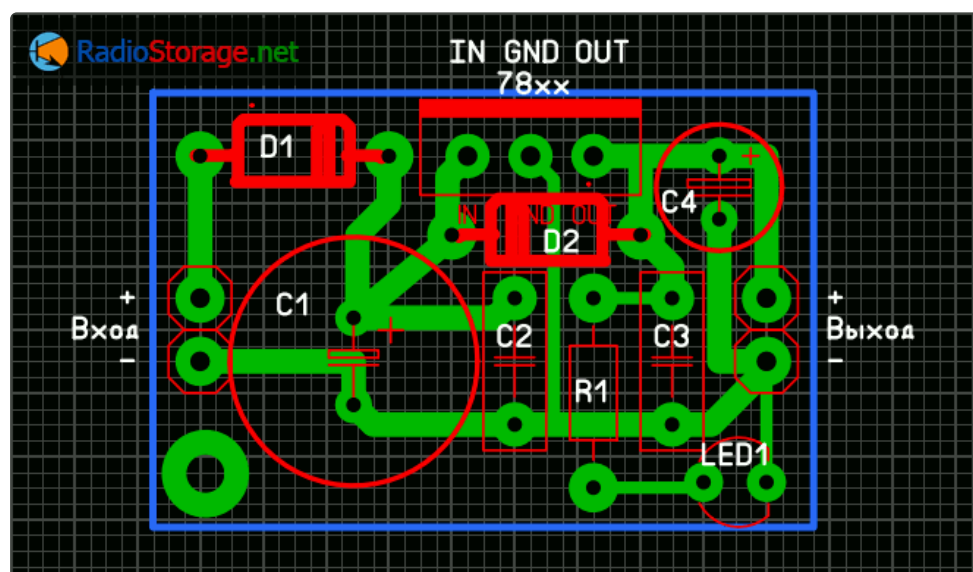


Рис. 2. Печатная плата стабилизатора напряжения на микросхеме L7805.

Печатная плата в формате [Sprint Layout 6](#) - [Скачать](#) (7 КБ).

Другие напряжения стабилизации

Вместо микросхемы L7805 можно установить другие микросхемы из данной серии и таким образом получить стабилизатор напряжения на +6В, +12В, +15В и т.д.

Микросхема	Напряжение стабилизации
L7805, 78L05	+5В
L7806, 78L06	+6В
L7808, 78L08	+8В
L7809, 78L09	+9В
L7812, 78L12	+12В
L7815, 78L15	+15В
L7818, 78L18	+18В
L7824, 78L24	+24В

Для получения стабилизированных напряжений 15В, 18В и 24В на вход стабилизатора нужно подавать напряжение которое превышает указанные на несколько вольт. Например, стабилизатор на 18В нужно питать от источника напряжением 22-30В.

Умощнение схемы

Чтобы получить большую выходную мощность и ток до 5А - схему стабилизатора можно дополнить транзистором. Например, вот как это сделано в [схеме блока питания на микросхеме LM317 и транзисторе КТ818](#).

Цоколевка у микросхем L7805 и других из этой серии отличается от цоколевки LM317, поэтому при замене таких микросхем нужно это учитывать.

Подготовлено для сайта [RadioStorage.net](#) .

1272243

Стабилизаторы и преобразователи

стабилизатор напряжения

5В

блок питания

Импульсный блок питания на TL494, FDB045AM для автомобильного усилителя (+-20В)

Сетевой блок питания на транзисторе КТ872 и любом импульсном трансформаторе

Схема двухканального стабилизатора напряжения на микросхеме-УНЧ TDA7297 (+5В, +9В)

Два импульсных преобразователя напряжения, собраны на транзисторах

Простая релейная защита блока питания от КЗ в нагрузке

Комментарии (10):

- #1 **женя** Сентябрь 06 2017

+6 +

А еще в схеме можно установит 78l05. У вас на рисунке над корпусом написано to-93, может нужно to-92?
- #2 **root** Сентябрь 06 2017

Спасибо за замечание, исправлено!

+5 +

#3 **Norfolk** Декабрь 31 2018

+4 +

> "Электролитические конденсаторы C1 и C4 можно установить с емкостью от 50 мкФ и более"
на схеме изображены 2: один на 100нФ, второй на 470нФ.. может в тексте имелись в виду нанофарады, а не микро?

#4 **root** Январь 01 2019

+3 +

На схеме все изображено верно.
C1, C4 - электролитические полярные конденсаторы с емкостью 470мкФ и 100мкФ соответственно.
C2, C3 - керамические неполярные конденсаторы с емкостью 330нФ (0,33мкФ) и 100нФ (0,1мкФ).

#5 **Norfolk** Январь 03 2019

+4 +

> На схеме все изображено верно.
Да, все верно, это моя ошибка! Спасибо, разобрался!

#6 **Вячеслав** Март 21 2019

+1 +

Ошибка в самом описании
Конденсаторы **C1** и **C3** - пленочные, не полярные
Может так надо..Конденсаторы **C2** и **C3** - пленочные, не полярные

#7 **root** Март 21 2019

+4 +

Вячеслав, спасибо. Исправили и дополнили описание. На схему добавлен защитный диод D2, емкость конденсатора C2 - 0,1мкФ, а C4 - 10-22мкФ.

#8 **Lev** Декабрь 23 2020

0 +

В данной схеме с 8-15 Вольт ,но есть даташиты к каждому электронному компоненту! <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69437/KEC/7805.html>
Рабочее напряжение Input Regulation 7.0V VIN 25V MAXIMUM RATINGS (Ta=25C) VIN 35 Volt MAX

#9 **Нестор** Июнь 08 2023

+2 +

Еще полезно указать максимальный ток, который может отдать этот стабилизатор и возможность существенного увеличения этого тока, применением мощного транзистора. А для полного "щастья" нарисовать плату стабилизатора и плату стабилизатора с умуощняющим транзистором. И тогда все юные пионеры-радиолюбители страны хвалу вам воспоют и повторять девайс начнут!

Указаны токи нагрузки, приведен вариант печатной платы, статья немножко дополнена.

Оставить комментарий:

Имя или псевдоним:

E-Mail (не публикуется):

Текст вашего комментария

fxpa

Введите символы на картинке:

Отправить комментарий

© 2009 - 2026, RadioStorage.net - радиоэлектроника, схемы и статьи радиолюбителям. Информация на ресурсе предоставлена в ознакомительных и научных целях. **При использовании материалов с сайта, прямая индексируемая ссылка на нас и указание первоисточников - обязательны!**